
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Лекции

КУРС ЛЕКЦИЙ

Широков Максим Евгеньевич

Конспект: Ivan Gerunov

12.09.2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Первая лекция	4
1.1 Дискретное вероятностное пространство	4
1.2 Классическая модель	5
1.3 Условная вероятность	6
2. Вторая лекция	7
2.1 Свойства условной вероятности	7
2.2 Формула полной вероятности	7
2.3 Формула Байеса	8

ЛИТЕРАТУРА

Ширяев: «Университетский курс»

ГЛАВА 1.

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ

1.1 Дискретное вероятностное пространство

Определение 1. (дискретное вероятностное пространство) Конечное или счётное пространство, состоящее из элементов любой природы. Каждому элементу приписывается число, сумма которых равна 1.

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}, \quad N \leq +\infty$$

$$\omega_1 \sim p_1, \omega_2 \sim p_2, \dots, \omega_N \sim p_N, \quad p_i > 0$$

$$\sum_{i=1}^N p_i = 1$$

Определение 2. Событие — это любое подмножество в Ω .

$$\forall A \subseteq \Omega \text{ — это событие}$$

$$A = \{\omega_7\} \text{ — событие, } A = \{\omega_3, \omega_5, \omega_9\} \text{ — составное событие}$$

$$P(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} p_i$$

$$P(\emptyset) = 0, \quad P(\{\omega_7\}) = p_7$$

$$P(A) = p_3 + p_5 + p_9, \quad P(\Omega) = 1$$

- $\emptyset$ — невозможное событие
- Ω — достоверное событие

События называются **несовместными**, если $P(AB) = 0$.

. . .

Операции с событиями

1. $A \subseteq \Omega \rightarrow \bar{A} = \Omega \setminus A$ — «не A», $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
2. $A, B \subseteq \Omega, \quad AB = A \cap B$ — пересечение событий
3. $A, B \subseteq \Omega, \quad A \cup B$ — объединение событий
4. $A, B \subseteq \Omega, \quad A \cup B = A + B$, если $P(AB) = 0$

. . .

$$P(A + B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

При этом

$$P(AB) \neq P(A)P(B)$$

контрпример: $B = \overline{A}$.

1.2 Классическая модель

Определение 3. (однородное пространство) Пространство называется **однородным**, если $N < +\infty$ и $\forall i \leq N, \quad p_i = \frac{1}{N(\Omega)}$.

$$P(A) = \frac{N(A)}{N(\Omega)}$$

классическая формула вероятности (верно не всегда!)

$N(A)$ — число исходов в A

$N(\Omega)$ — размерность вероятностного пространства

. . .

Примеры неправильности модели

Пример 1 — монета

$$\Omega = \{\Gamma, \text{P}\}, \quad \Gamma \sim \frac{2}{3}, \quad \text{P} \sim \frac{1}{3}$$

Пример 2 — две монеты

$$\Omega = \{\Gamma\Gamma, \Gamma\text{P}, \text{P}\Gamma, \text{PP}\}, \quad \Gamma\Gamma \sim \frac{1}{4}, \Gamma\text{P} \sim \frac{1}{4}, \text{P}\Gamma \sim \frac{1}{4}, \text{PP} \sim \frac{1}{4}$$

$$A = \{\text{выпал хотя бы один } \Gamma\} = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}, \quad P(A) = \frac{3}{4}$$

Пример 3 — военное подразделение

$$\Omega \sim (x_1, x_2, \dots, x_{100})$$

$$N(\Omega) = 2^{100}, \quad A = (\text{M}, \text{M}, \text{M}, \text{M}, \dots, \text{M})$$

$$P(A) = \frac{1}{N(\Omega)} = 2^{-100} = 0$$

Но это не так — если речь о городе, вероятность, что 100 мужчин пройдут друг за другом, не должна считаться нулевой в этой модели.

. . .

1.3 Условная вероятность

Пусть дано $\Omega, B \subseteq \Omega, P(B) > 0$, тогда

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

вероятность, что произойдёт событие A , если произошло событие B

Пример 4 — письмо в ящике

Стоит стол, в котором 5 ящиков. Есть секретное письмо. Известно, что в каждом ящике с вероятностью p лежит письмо ($P(A) = p$). Человек входит в комнату; открыли 4 ящика — в них нет письма. Какова вероятность, что в последнем ящике есть письмо?

$B = \{\text{письма нет в первых четырёх ящиках}\}$

A_k — письмо в k -ом ящике

A — есть письмо

$$A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 = A$$

$$\sum P(A_k) = P(A) = p \Rightarrow P(A_k) = \frac{p}{5}$$

$$P(A_5|B) = \frac{P(A_5 B)}{P(B)} = \frac{P(A_5)}{P(\overline{A}) + P(A_5)} = \frac{p/5}{1 - p + \frac{p}{5}} = \frac{p}{5 - 4p}$$

ГЛАВА 2.

ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ

2.1 Свойства условной вероятности

Определение с прошлой лекции:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

При фиксированном B условная вероятность ведёт себя как обычная — в частности, она аддитивна:

$$P(A_1 + A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B)$$

Доказательство — раскрыть обе части по определению и сравнить:

$$P(A_1 + A_2|B) = \frac{P((A_1 + A_2)B)}{P(B)} = \frac{P(A_1B + A_2B)}{P(B)} = \frac{P(A_1B) + P(A_2B)}{P(B)} = P(A_1|B) + P(A_2|B)$$

. . .

Из определения сразу следует правило умножения, причём записать его можно двумя способами — из этого и получится формула Байеса:

$$P(AB) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)$$

Определение 4. (формула умножения вероятностей)

$$\begin{aligned} P(A_1 \dots A_{n-1} A_n) &= P(A_n | A_1 \dots A_{n-1}) P(A_1 \dots A_{n-1}) = \\ &= P(A_n | A_1 \dots A_{n-1}) P(A_{n-1} | A_{n-2} \dots A_1) \dots P(A_2 | A_1) P(A_1) \end{aligned}$$

2.2 Формула полной вероятности

Определение 5. (разбиение) Набор $\{B_k\}_{k=1}^n$ называется разбиением Ω , если

$$\bigcup_{k=1}^n B_k = \Omega, \quad B_i B_j = \emptyset \quad \text{при } i \neq j, \quad P(B_k) > 0 \quad \forall k$$

Коротко это записывают как $\sum_{k=1}^n B_k = \Omega$.

$$P(A) = \sum_{k=1}^n P(AB_k) = \sum_{k=1}^n P(A|B_k)P(B_k)$$

формула полной вероятности (ФПВ)

Частный случай — разбиение из двух событий:

$$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B})$$

Пример 5 — счастливый билет

Всего N билетов, среди них n счастливых. A_k — событие « k -й студент взял счастливый билет».

Первый студент тянет из полного набора:

$$P(A_1) = \frac{n}{N}$$

Для второго берём разбиение $\{A_1, \bar{A}_1\}$ — счастливый был первый билет или нет:

$$P(A_2) = P(A_2|A_1)P(A_1) + P(A_2|\bar{A}_1)P(\bar{A}_1) = \frac{n-1}{N-1} \cdot \frac{n}{N} + \frac{n}{N-1} \cdot \left(1 - \frac{n}{N}\right) = \frac{n}{N}$$

Для третьего — разбиение по тому, какими были первые два билета (C — счастливый, H — нет):

$$B_1 = CC, \quad B_2 = HH, \quad B_3 = CH + HC$$

$$P(B_1) = \frac{n-1}{N-1} \cdot \frac{n}{N}, \quad P(B_2) = \left(1 - \frac{n}{N-1}\right)\left(1 - \frac{n}{N}\right), \quad P(B_3) = 1 - P(B_1) - P(B_2)$$

$$P(A_3) = \frac{n-2}{N-2}P(B_1) + \frac{n}{N-2}P(B_2) + \frac{n-1}{N-2}P(B_3) = \frac{n}{N}$$

$$P(A_k) = \frac{n}{N} \quad \text{при любом } k$$

То есть тянуть билет первым или последним — без разницы.

2.3 Формула Байеса

Определение 6. (Формула Байеса) Пусть $\{B_k\}_{k=1}^n$ — разбиение Ω ; его элементы называют гипотезами, а A — наблюдаемое событие.

Известны $P(B_1), \dots, P(B_n)$ — требуется найти $P(B_k|A)$.

Из правила умножения $P(B_k|A)P(A) = P(A|B_k)P(B_k)$, а знаменатель раскрывается по ФПВ:

$$P(B_k|A) = \frac{P(A|B_k)P(B_k)}{P(A)} = \frac{P(A|B_k)P(B_k)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$$